

চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্বমধ্য পরীক্ষা জুন-২০২৬

পর্ব-২য়, টেকনোলজি: সকল টেকনোলজি

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স-২ (২৫৯২১)

সময়ঃ ১:০০ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

(ক ও খ বিভাগ হতে সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগ হতে ০১ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

ক-বিভাগ (অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন) (৫X০২=১০)

১। $\frac{x^2+1}{(x+1)^2(x^2+3)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

২। e^x এর ধারাটি লিখ।

৩। $(a+x)^n$ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদটি লিখ।

৪। ফাংশন বা অপেক্ষক কাকে বলে?

৫। $\frac{d}{dx} \sin^{-1} x =$ কত?

খ-বিভাগ (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন) (৩X০৪=১২)

৬। $(2x^2 - \frac{1}{2x^4})^{12}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদটি নির্ণয় কর।

৭। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

৮। মূল নিয়মে x এর সাপেক্ষে $\cos 2x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (রচনামূলক প্রশ্ন) (১X০৮=০৮)

৯। দেখাও যে, $1 + \frac{1+2}{2!} + \frac{1+2+3}{3!} + \frac{1+2+3+4}{4!} + \dots \dots \dots \infty = \frac{3}{2} e$

১০। নিম্নলিখিত ফাংশনগুলোর x এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় করঃ

(i) $\frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}}$

(ii) $\tan^{-1} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$